

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, $m \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_m$ des événements 2 à 2 incompatibles

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Deux événements A et B sont dits indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

On généralise à une famille $(A_1, \dots, A_m)$ d'événements d'un espace probabilisé fini (Ω, P)

On dit que $A_1, \dots, A_m$ sont indépendants si

$$P\left(\bigcap_{i=1}^m A_i\right) = \prod_{i=1}^m P(A_i)$$

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et A un événement de proba non nulle

Pour tout événements B, on appelle proba conditionnelle de B sachant A le nombre

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_m)$ un système complet d'événement, pour tout événement B

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^m P(A_i \cap B) \\ &= \sum_{i=1}^m P(A_i) P_{A_i}(B) \end{aligned}$$

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_m)$ un système complet d'événement, soit B un événement, pour tout $i \in \{1, \dots, m\}$

$$\begin{aligned} P_B(A_{i_0}) &= \frac{P(A_{i_0} \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_{i_0}) P_{A_{i_0}}(B)}{\sum_{i=1}^m P(A_i) P_{A_i}(B)} \end{aligned}$$

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω . On appelle espérance de X le nombre

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X=x_i) \text{ avec } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ avec les } x_i \text{ 2 à 2 distincts}$$

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω . On appelle variance de X le nombre

$$V(X) = E((X-E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Et on appelle écart-type le nombre

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

Soit X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω . On appelle covariance de X et Y le nombre

$$\text{cov}(X, Y) = E((X-E(X))(Y-E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Soient X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω

$$V(X+Y) = V(X) + 2\text{cov}(X, Y) + V(Y)$$

Si X et Y sont indépendantes $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ (on peut généraliser à n variables aléatoires)

Soit X une variable aléatoire réelle positive sur Ω

$$\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Soit X une variable aléatoire réelle positive sur Ω

$$\forall a > 0, P(|X-E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$